



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	0090	VARIANTE A CALIFICACION: Absoluta: 35 pts. Relativa: 100pts. Vo. Bo:
Código:			
Asignatura:	Inteligencia		
Artificial	Código:		
Ciclo:	2026	12 de junio de 2026	
Fecha:			
Jornada:			
Catedrático:	ING. RICHARD DAVID ORTIZ SASVIN		
Semestre:	1er.	452	
Sección:	"A"	Plan Diario	
Duración del examen:		90 minutos	
EXAMEN:	PRIMER PARCIAL:	SEGUNDO	
PARCIAL:			
EXTRAORDINARIO:		FINAL:	x
RECUPERACIÓN:			

Estudiante: María Guadalupe Julajuj Jom Carné: 090 19 13178

INSTRUCCIONES: Resuelva lo mejor posible cada uno de los temas que se le presentan.	PUNTUACION: Serie I 05Pts. Serie II 30Pts.
---	---

SERIE I (05pts.) Téorico-Conceptual

1. En una neurona artificial, ¿cuál es la función principal de los pesos?
- Convertir la salida en texto legible

Indicar la fuerza o importancia de cada entrada

Eliminar la necesidad de una función de activación

Guardar automáticamente la respuesta correcta
2. En la expresión $z = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b$, ¿qué representa z ?
- La salida final después de entrenar la red

La suma ponderada antes de aplicar la función de activación

El error total del modelo

La cantidad de capas ocultas
3. ¿Cuál es una característica de la función sigmoide?
- Devuelve siempre numeros enteros mayores que 1

Convierte una entrada en un valor entre 0 y 1

Solo funciona con imágenes.

Elimina los pesos de la neurona.
4. ¿Por qué un perceptrón simple puede resolver AND pero no XOR?
- Porque AND no usa entradas binarias.

Porque XOR requiere una separación no lineal.

Porque XOR no tiene salidas esperadas.

Porque AND necesita más capas que XOR.
5. En redes neuronales, aprender significa principalmente:
- Memorizar todos los datos sin cambiar parámetros.

Ajustar pesos y sesgos para reducir el error.

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

- c. Reemplazar la función de activación por una base de datos.
- d. Ejecutar el programa una sola vez.

SERIE II Examen práctico: Integración de CAG (30 puntos)

Planteamiento del problema

Se entrega un proyecto monolítico base con frontend, backend y una recuperación de conocimiento tipo RAG. El sistema puede responder usando una base documental pequeña, pero no conserva contexto persistente del usuario ni del sistema. Debe integrar un módulo CAG (Context-Augmented Generation) que guarde, recupere y utilice contexto para mejorar respuestas posteriores. **Objetivo de aprendizaje**

Demostrar que puede razonar con herramientas de IA, diseñar una solución mantenible, trabajar con evidencia de proceso, escribir escenarios BDD, aplicar TDD y modificar un proyecto existente sin perder claridad arquitectónica.

Uso permitido de IA

Puede usar ChatGPT, Claude Code, Copilot u otra herramienta. La regla del curso es: Nosotros somos **Tony Stark y la IA es nuestro Jarvis**. La IA asiste, pero usted dirige, decide, verifica y explica. No se acepta la IA como generador autónomo de la solución completa.

Debe registrar el uso relevante de IA en PROMPTS.md en orden cronológico. Cada entrada debe incluir: objetivo del prompt, prompt usado, resumen de la respuesta recibida, decisión humana tomada, cambios realizados en el proyecto y verificación aplicada.

Criterio de integridad: una solución generada en una sola ejecución, sin prompts cronológicos, sin decisiones humanas explícitas, sin verificación real o con evidencia artificial no verificable, será inválida o recibirá una penalización severa.

Instrucciones para el estudiante

1. Trabaje desde un fork público del repositorio base.
2. Clone su fork y realice todo el trabajo en ese repositorio.
3. Ejecute las pruebas base y confirme que pasan antes de implementar.
4. Organice el trabajo con metodología Scrum usando al menos 2 sprints.
5. Documente backlog, planificación de sprints, ejecución y cierre de sprints dentro del repositorio.
6. Realice commits incrementales que muestren avance real del trabajo.
7. Cree al menos un Pull Request dentro de su fork, revíselo y haga merge hacia main en su fork.
8. Implemente la integración CAG solicitada, agregue pruebas propias y actualice la documentación final.
9. Ejecute la validación final y prepare una explicación técnica breve de la solución.

Requisitos de repositorio y proceso

El repositorio entregado debe mostrar evidencia verificable del proceso: fork público, código fuente modificado dentro del fork, historial de commits incremental, documentación de Scrum con al menos dos sprints, evidencia de backlog y planificación de sprint, al menos un Pull Request revisado dentro del fork y fusionado hacia main del fork, README.md final bien estructurado, PROMPTS.md cronológico y carpeta de evidencias con imágenes o capturas.

Los commits deben representar avance real del trabajo. Commits artificiales, vacíos, masivos sin explicación o creados solo para simular proceso pueden ser penalizados.

Evidencias requeridas

Incluya una carpeta, por ejemplo, docs/evidencias/, con capturas o imágenes que respalden la ejecución del proceso y la verificación: pruebas, funcionamiento de la aplicación, tablero o planificación Scrum, Pull Request, merge a main y cualquier otra evidencia relevante. Las imágenes deben estar referenciadas desde la documentación cuando aporten contexto. **Entregables requeridos**

Debe entregar en Canvas la URL pública del fork final. El repositorio debe contener: código fuente modificado, pruebas propias, artefactos SDD/BDD/TDD completos, README.md final bien estructurado, PROMPTS.md

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

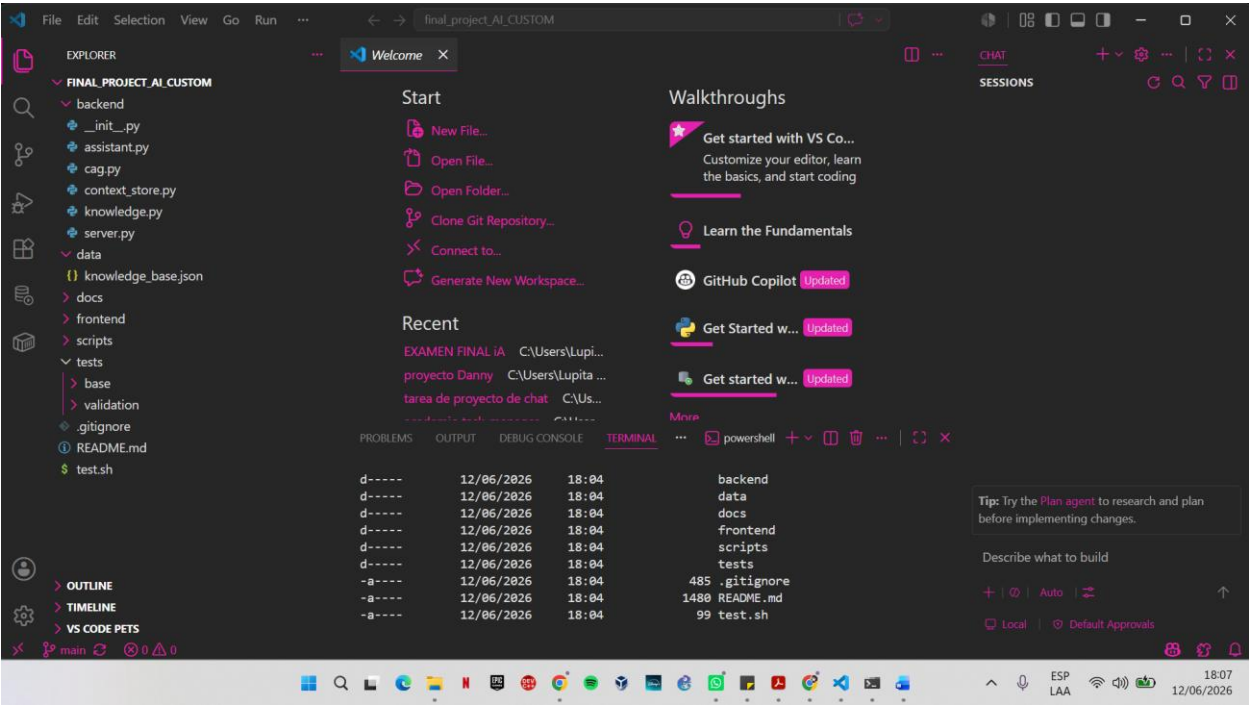
completo y cronológico, evidencia de ejecución de pruebas, carpeta docs/evidencias/ con imágenes o capturas y una demo o explicación técnica breve.

No se aceptan entregas basadas únicamente en archivos sueltos, capturas aisladas o código sin historial verificable en el fork público.

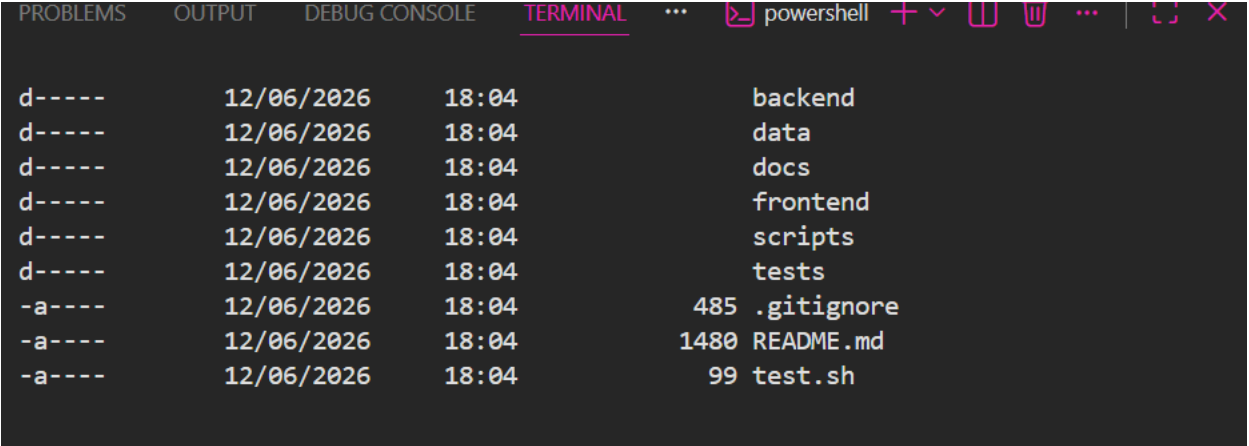
URL

gh repo clone LupitaJulajuj105/final_project_AI_CUSTOM

PROYECTO CLONADO



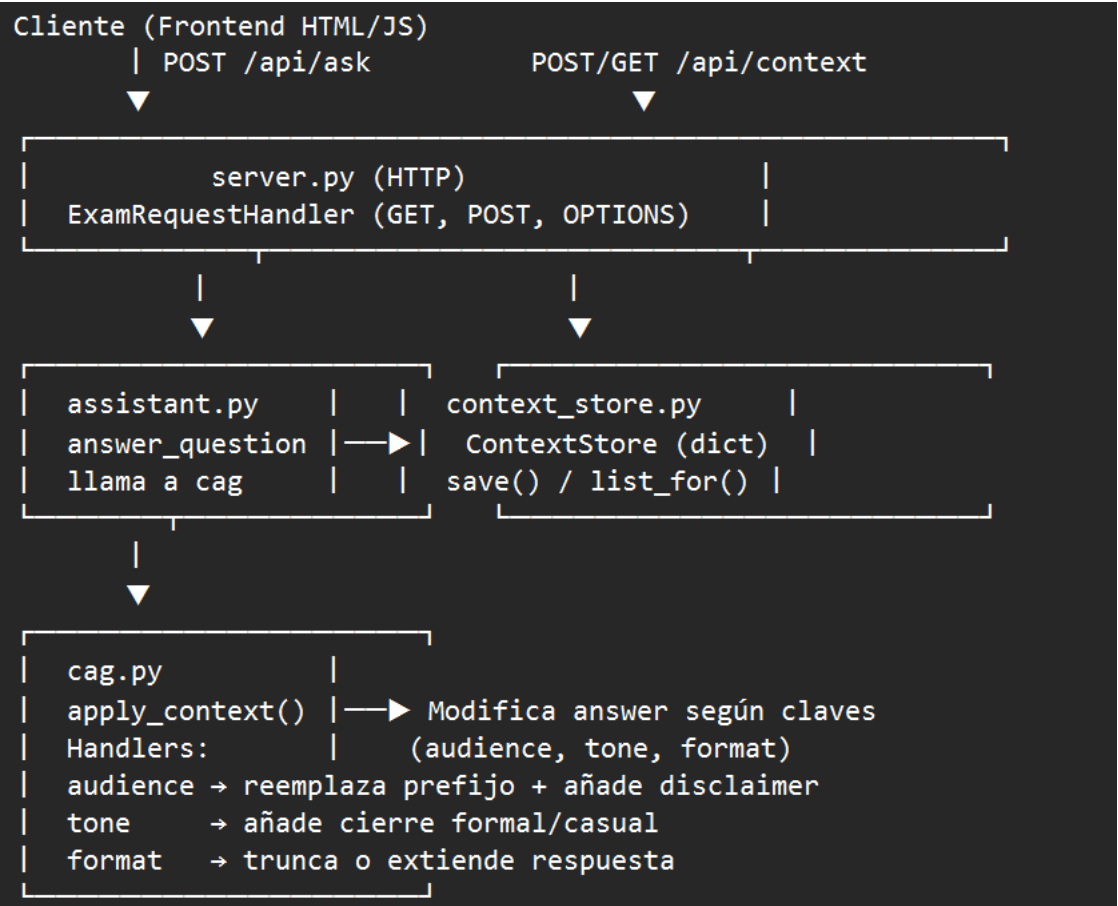
3. Comprobación de que todo funciona



“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

Explicación técnica de la solución CAG

Arquitectura



Flujo de datos

- Guardar contexto: `POST /api/context` → `ContextStore.save(user_id, key, value)` → almacena en `dict[user_id][key] = value` → retorna `201 {"saved": true}`.
- Recuperar contexto: `GET /api/context?user_id=X` → `ContextStore.list_for_user(user_id)` → devuelve `[{"key": k, "value": v}, ...]`.
- Preguntar con CAG: `POST /api/ask` → `assistant.answer_question()`:
- Recupera snippets relevantes de `knowledge.py` (keyword matching)
- Construye respuesta base: "Segun la base de conocimiento del curso: {contenido}"
- Carga contexto del usuario desde `context_store`
- Pasa respuesta por `cag.apply_context()` que itera los items de contexto
- Cada handler registrado (`audience, tone, format`) transforma el string según reglas específicas
- Retorna `{answer, sources, context_used}` donde `context_used` lista las claves aplicadas

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

Decisiones técnicas

Aspecto	Decisión
Persistencia	En memoria (<code>dict</code> anidado) — cumple el contrato de sesión, sin dependencias externas
Singleton	<code>context_store</code> instancia única en <code>context_store.py</code> , importado por <code>server.py</code> y <code>assistant.py</code>
Handlers	Diccionario <code>_CONTEXT_HANDLERS</code> que mapea claves a funciones — extensible sin modificar lógica principal
Framework	Solo stdlib (<code>http.server</code> , <code>unittest</code>) — sin dependencias externas
Frontend	Formulario para guardar contexto con valores predefinidos (audience, tone, format) + visualización automática

Pruebas

Suite	Cantidad	Cobertura
Base	3	Health, ask básico, validación de parámetros
Validación	3	Contrato CAG: save, retrieve, context influence
Custom	25	Unitarias (store, cag logic) + integración vía HTTP
Total	31	31/31 OK

PRUEBAS

```
test_ask_requires_user_and_question (test_base_api.BaseApiTest.test_ask_requires_user_and_question) ... ok
test_health_returns_ok (test_base_api.BaseApiTest.test_health_returns_ok) ... ok

-----
Ran 3 tests in 0.555s

OK
PS C:\Users\Lupita Julajuju\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>
```

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

PRUEBAS EN CMD

```
C:\Users\Lupita Julajuj\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/ask -H "Content-Type: application/json" -d '{"user_id": "test", "question": "Que es CAG?"}'
{"user_id": "test", "answer": "Segun la base de conocimiento del curso (explicado para principiantes): CAG usa contexto persistente, como preferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. El curso usa SDD para disenar antes de construir, BDD para expresar comportamiento observable y TDD para escribir pruebas antes de implementar. Ademas, recuerda que estamos explicando estos conceptos como si fuera la primera vez que los escuchas, pensando en un principiante.", "sources": ["cag", "sdd-bdd-tdd"], "context_used": ["audience"]}
```

```
C:\Users\Lupita Julajuj\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>curl http://127.0.0.1:8000/api/context?user_id=test
{"user_id": "test", "context": [{"key": "audience", "value": "explicar como principiante"}]}
```

```
C:\Users\Lupita Julajuj\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>curl http://127.0.0.1:8000/api/context?user_id=test
{"user_id": "test", "context": [{"key": "audience", "value": "explicar como principiante"}]}
```

```
C:\Users\Lupita Julajuj\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/ask -H "Content-Type: application/json" -d '{"user_id": "test", "question": "Que es CAG?"}'
{"user_id": "test", "answer": "Segun la base de conocimiento del curso (explicado para principiantes): CAG usa contexto persistente, como preferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. El curso usa SDD para disenar antes de construir, BDD para expresar comportamiento observable y TDD para escribir pruebas antes de implementar. Ademas, recuerda que estamos explicando estos conceptos como si fuera la primera vez que los escuchas, pensando en un principiante.", "sources": ["cag", "sdd-bdd-tdd"], "context_used": ["audience"]}
```

```
C:\Users\Lupita Julajuj\OneDrive\Escritorio\EXAMEN FINAL iA\final_project_AI_CUSTOM>
```

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”